

# InovaGAB

## Documentação Técnica

---

**Lucas André Nery Corrêa**

RM [PREENCHER]

**Lucas Iglesias Cavalcanti Melo**

RM [PREENCHER]

**Enrico Vianna Cadorin**

RM [PREENCHER]

**João Victor Moreira**

RM [PREENCHER]

Na **Sprint 1**, o InovaGAB rodava inteiramente sobre dados simulados no próprio dispositivo. Na **Sprint 2**, o app passou a consumir uma **API REST real** (Java + Spring Boot), com persistência em **MongoDB**, autenticação **JWT** e uma camada de **Inteligência Artificial** (Google Gemini) que pontua automaticamente as ideias registradas.



## Proposta de Valor

O InovaGAB agora é uma plataforma ponta a ponta: o app nativo Android se conecta a um backend próprio que persiste, protege e enriquece com IA cada ideia registrada pelas divisões de **Passageiros, Logística e Comércio** do Grupo Águia Branca.



## Funcionalidades-chave (Sprint 2)

- Autenticação JWT com 3 perfis de acesso (Operador, Gestor, Líder).
- CRUD completo de estratégias, ideias e projetos, com regras de acesso no backend.
- Dashboard executivo com dados agregados reais (ROI, custos, ESG).
- Pontuação automática de ideias por IA generativa (Google Gemini).

A partir da Sprint 2, os perfis de acesso deixam de ser apenas uma configuração visual do app: cada perfil é validado pelo **token JWT** emitido no login e reforçado pelas regras de autorização do **Spring Security** no backend — a mesma regra vale nos dois lados.



## Operador(a)

Perfil focado na submissão de dados. Cadastra, edita e exclui as **próprias** ideias de inovação, consulta o mural de diretrizes e acompanha o status de avaliação na aba de Feedbacks.



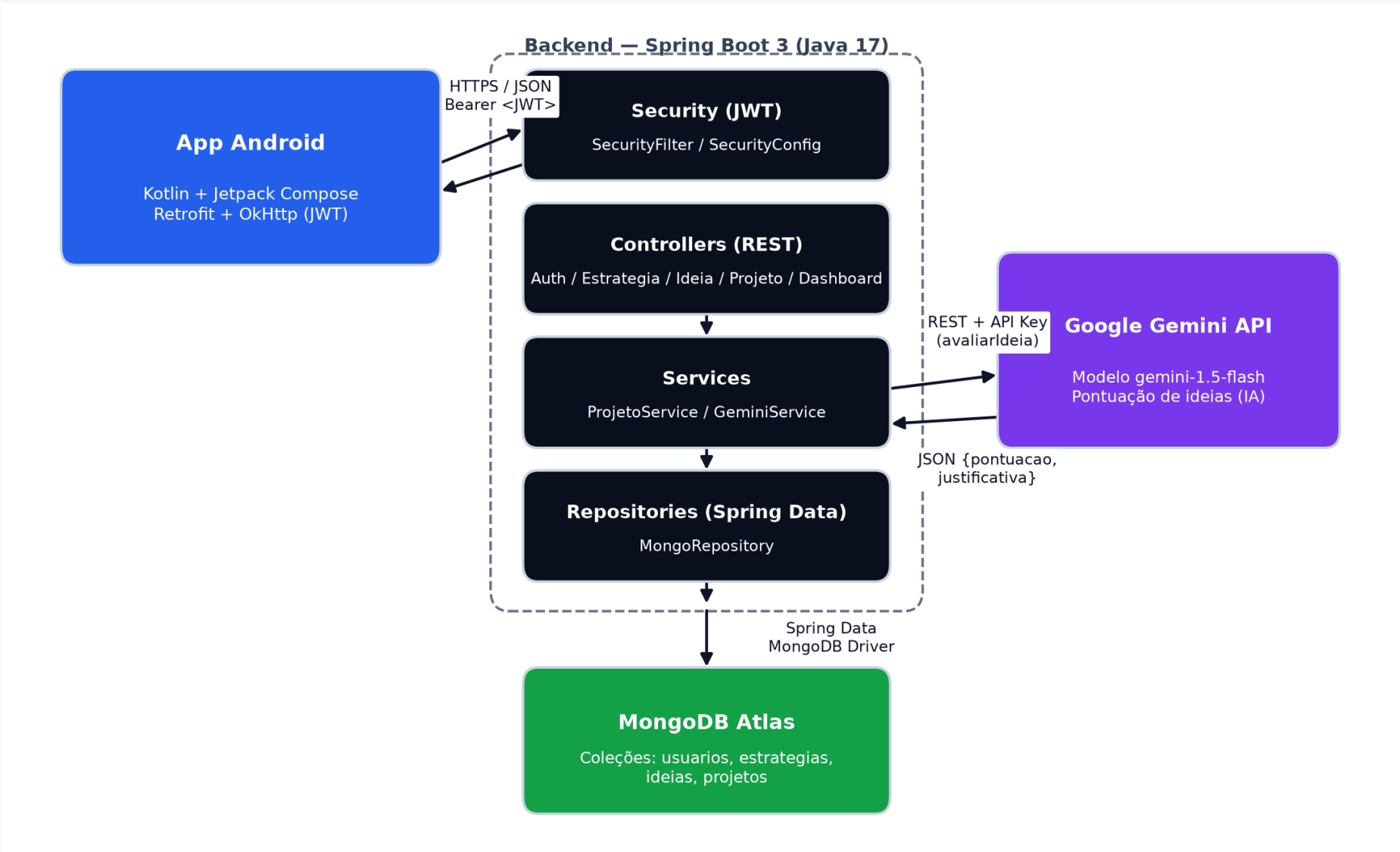
## Gestor(a) de Inovação

Perfil focado na triagem e execução. Avalia e aprova/arquiva as ideias pendentes da operação (com pontuação de IA já calculada) e gerencia o CRUD completo dos projetos/iniciativas.



## Liderança Executiva

Perfil focado na estratégia. Gerencia (CRUD) as orientações estratégicas publicadas no Mural e tem acesso exclusivo à Visão Executiva — dashboard com ROI, redução de custos e métricas ESG vindos direto do backend.



## 2.1. Camada de Apresentação (Front-end)

O app continua nativo em **Kotlin + Jetpack Compose**, mas a Sprint 2 substitui os listeners do Firebase por uma camada de rede real, desacoplada da UI.



### UI Declarativa e Reativa

Interface 100% Compose, guiada por estados (State-driven UI). As telas de Mural, Ideias, Projetos e Dashboard reagem a coroutines que buscam dados da API em tempo real.



### Integração HTTP Real

**Retrofit + OkHttp** com interceptor que injeta automaticamente o token JWT salvo no login. Substitui por completo o antigo *Firebase Realtime Database*.



### Navegação Estruturada

Roteamento via **NavController** e Bottom Navigation, com abas exibidas dinamicamente de acordo com o perfil do usuário autenticado.

## 2.2. Arquitetura do Backend (Camadas)

O backend segue uma arquitetura em camadas clássica do ecossistema Spring, isolando regras de acesso, regras de negócio e persistência.



### Security (JWT)

SecurityFilter valida o token a cada requisição;  
SecurityConfig define quais roles podem acessar cada rota  
(ex.: só LIDER gerencia estratégias).



### Controllers (REST)

Expõem os endpoints REST de Auth, Estratégia, Ideia,  
Projeto e Dashboard, validando o payload recebido do app.



### Services & Repositories

Regras de negócio (ex.: validação de investimento) e  
integração com IA no **GeminiService**; persistência via  
Spring Data MongoDB.

A infraestrutura deixou de depender do Firebase: agora é construída sobre **MongoDB Atlas** (NoSQL, documentos) e **JWT** (JSON Web Token), com senhas protegidas por hash BCrypt.



### Persistência

**MongoDB Atlas** armazenando 4 coleções (usuarios, estrategias, ideias, projetos) via Spring Data MongoDB, com consultas derivadas por perfil/status.



### Autenticação e Acesso

Login gera um **token JWT** (HMAC256) contendo id, e-mail e perfil do usuário. Senhas nunca trafegam nem são salvas em texto puro (hash **BCrypt**).



### Autorização em Tempo Real

Cada requisição do app carrega o token no cabeçalho **Authorization**; o **SecurityFilter** revalida a cada chamada, sem sessão de servidor.

**Funcionalidade escolhida:** pontuação e priorização automática das ideias de inovação, auxiliando os gestores a selecionar os melhores projetos.



### Modelo Utilizado

**Google Gemini API** — modelo gemini-1.5-flash (camada gratuita), acionado automaticamente a cada POST /api/ideias.

O **GeminiService** envia título, setor, descrição e a estratégia vigente, e recebe de volta uma nota de 0 a 100 com justificativa textual.



### Fallback Seguro

Se a chave de API não estiver configurada, ou a chamada externa falhar, o serviço aplica uma pontuação padrão — o cadastro da ideia **nunca** é bloqueado por indisponibilidade da IA.

A pontuação e a justificativa ficam visíveis para o Gestor direto no card da ideia, no app.

## 3.1. Guia do Operador: Registro e Acompanhamento

**Pré-requisitos:** login realizado com perfil de Operador(a) (autenticado via API real).

- 1

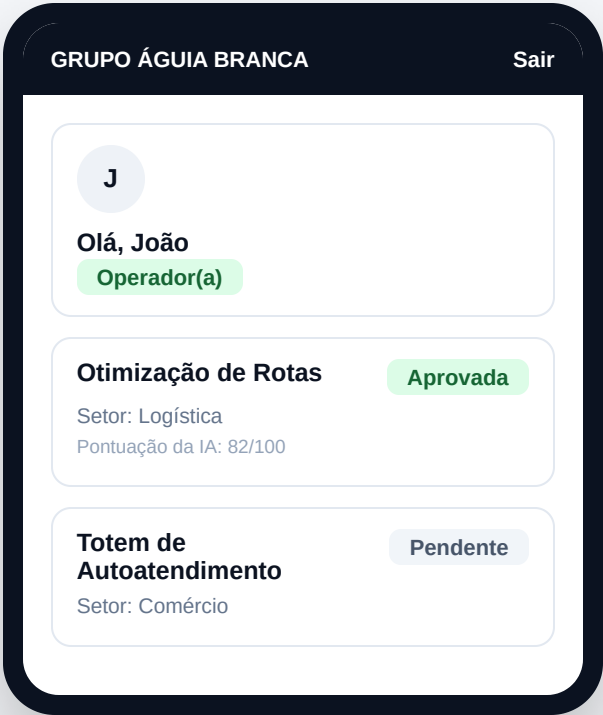
**Acesse a aba Ideias**  
Ícone de lâmpada no menu inferior.
- 2

**Clique em + Nova Ideia**  
Preencha título, setor e descrição do problema/solução.
- 3

**Salve e aguarde a IA**  
Ao salvar, a ideia já volta com pontuação e justificativa da IA (Gemini).
- 4

**Acompanhe o status**  
Veja se a ideia está **PENDENTE** , **APROVADA** ou **ARQUIVADA** .
- 5

**Consulte Feedbacks**  
Aba Feedbacks mostra o retorno da liderança para cada ideia avaliada.



## 3.2. Guia do Gestor: Triagem e Gestão de Projetos

Pré-requisitos: login realizado com perfil de Gestor(a).

- 1

Triagem de Ideias

Na aba Ideias, a fila mostra as ideias com status **PENDENTE** de toda a operação.
- 2

Avaliação com apoio da IA

Cada ideia já exibe a pontuação sugerida pela IA para ajudar na priorização.
- 3

Aprovar ou Arquivar

**Aprovar:** notifica o autor da pré-aprovação. **Avaliar:** escolha uma justificativa e archive.
- 4

Gestão de Projetos

Na aba Projetos, cadastre novas iniciativas e atualize fase, investimento e retorno financeiro.
- 5

Sincronização

Ao salvar, o Dashboard da Liderança é atualizado automaticamente via API.



### 3.3. Guia da Liderança: Auditoria e Diretrizes

**Pré-requisitos:** login realizado com perfil de Líder.

- 1 Visão Executiva**  
Acesse o Dashboard para ver investimento total, retorno, lucro líquido e ROI% calculados em tempo real pelo backend.
- 2 Indicadores ESG**  
Consulte CO2 evitado e água poupada agregados de todos os projetos.
- 3 Direcionamento Estratégico**  
Na aba Mural, publique uma nova orientação (categoria, campanha e descrição).
- 4 Gestão do Mural**  
Edite ou remova comunicados que ficaram obsoletos.



## Versão 2.0.0 — Sprint 2 · 21 de Setembro de 2026

Esta entrega substitui os mocks locais por um backend real, transformando o protótipo em uma plataforma funcional de gestão da inovação do Grupo Águia Branca.



### Autenticação Real (JWT)

Login/cadastro via API, com token assinado e 3 perfis de acesso reforçados no backend.



### Dashboard com Dados Reais

ROI, custos e métricas ESG calculados a partir dos projetos cadastrados no MongoDB.



### CRUD Completo

Estratégias, Ideias e Projetos com criação, edição e exclusão via API — sem mocks.



### IA Generativa (Gemini)

Pontuação automática de ideias, com fallback seguro quando a IA está indisponível.



## Autenticação — /api/auth (públicos)

| Método | Rota               | Acesso  | Payload                         | Resposta                          |
|--------|--------------------|---------|---------------------------------|-----------------------------------|
| POST   | /api/auth/registro | Público | nome, email, senha, nivelAcesso | 201 Criado / 409 e-mail já existe |
| POST   | /api/auth/login    | Público | email, senha                    | 200 token, tipo, nivelAcesso      |

## Estratégias — /api/estrategias (LIDER gerencia, demais consultam)

| Método       | Rota                         | Acesso      | Payload                        | Resposta            |
|--------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|
| POST         | /api/estrategias             | LIDER       | categoria, campanha, descricao | 201 Criada          |
| GET          | /api/estrategias             | Autenticado | —                              | 200 Lista de ativas |
| PUT / DELETE | /api/estrategias/{id}        | LIDER       | categoria, campanha, descricao | 200 / 204           |
| PATCH        | /api/estrategias/{id}/status | LIDER       | ativa=true false               | 200 Atualizada      |

## Ideias de Inovação — /api/ideias

| Método       | Rota                                | Acesso                 | Payload                           | Resposta                         |
|--------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| POST         | /api/ideias                         | Todos os perfis        | titulo, descricao, setor, autorId | 201 Criada (com pontuação de IA) |
| GET          | /api/ideias/autor/{id} · /pendentes | Autenticado            | —                                 | 200 Lista de ideias              |
| PUT / DELETE | /api/ideias/{id}                    | Autor, Gestor ou Líder | titulo, descricao, setor          | 200 / 204 / 403                  |
| PATCH        | /api/ideias/{id}/avaliacao          | GESTOR, LIDER          | status, parecer                   | 200 Avaliada                     |

Projetos — /api/projetos (GESTOR gerencia, LIDER consulta)

| Método | Rota                           | Acesso        | Payload                                | Resposta                               |
|--------|--------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| POST   | /api/projetos                  | GESTOR        | nome, descricao, divisao, investimento | 201 Criado / 400 investimento inválido |
| GET    | /api/projetos · /{{id}}        | GESTOR, LIDER | —                                      | 200 Lista / Projeto                    |
| PUT    | /api/projetos/{{id}}           | GESTOR        | nome, descricao, divisao, investimento | 200 Atualizado                         |
| PUT    | /api/projetos/{{id}}/progresso | GESTOR        | fase, retornoFinanceiro, finalizado    | 200 Atualizado                         |
| DELETE | /api/projetos/{{id}}           | GESTOR        | —                                      | 204 Removido                           |

Dashboard Executivo — /api/dashboard (exclusivo LIDER)

| Método | Rota                      | Acesso | Payload | Resposta                                                                                                      |
|--------|---------------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GET    | /api/dashboard/resultados | LIDER  | —       | 200 investimentoTotal, retornoTotal, lucroLiquido, roiPercentual, reducaoCustosTotal, co2Evitado, aguaPoupada |

Diferencial de IA

Acionado internamente pelo POST /api/ideias — não é um endpoint exposto ao app, e sim uma chamada server-to-server do **GeminiService** para a Google Gemini API a cada nova ideia cadastrada.